

关于 Euler 常数 —— 通过积分求和

Li Yingying

1. 引言

Euler (欧拉) 常数 γ 定义如下

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n,$$

这里, 对于 $n \in \mathbb{N}$

$$D_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n+1).$$

记 $r_n = \gamma - D_n$. R. M. Young [1] 关于 r_n 给出了下面的估计

$$\frac{1}{2(n+1)} < r_n < \frac{1}{2n}. \quad (1)$$

D. W. DeTemple [2] 考虑用

$$\tilde{D}_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log\left(n + \frac{1}{2}\right),$$

代替 D_n , 并得到

$$\frac{7}{960} \cdot \frac{1}{(n+1)^4} < \gamma - \tilde{D}_n + \frac{1}{24(n+\frac{1}{2})^2} < \frac{7}{960n^4}.$$

关于 D_n 的更早的讨论在 Rippon [3] 中可以找到. 此外, DeTemple 和 Wang [4] 建立了 r_n 的一个估计, 其中用到 Bernoulli (贝努利) 数.

在本短文中我们利用一个初等的方法给出 r_n 的一个精确表达式, 并从中导出关于 r_n 的渐近估计. 我们的方法是用积分来求和.

2. 方法

重写 D_n 如下

$$D_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \right) = \sum_{k=1}^n \int_0^1 \frac{t}{k(k+t)} dt. \quad (2)$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.9, p.845-850, On Euler's Constant—Calculating Sums by Integrals, Li Yingying. Copyright ©2002 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

由 (2) 我们得到

$$\begin{aligned}
 r_n &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t}{k(k+t)} dt \\
 &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 t \left(\frac{1}{k(k+t)} - \frac{1}{k(k+1)} \right) dt + \int_0^1 t dt \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)}{k(k+1)(k+t)} dt + \frac{1}{n+1} \int_0^1 t dt.
 \end{aligned}$$

记

$$r_1(n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)}{k(k+1)(k+t)} dt, \quad a_1 = \int_0^1 t dt. \quad (3)$$

则

$$r_n = r_1(n) + \frac{a_1}{n+1}. \quad (4)$$

此外

$$\begin{aligned}
 r_1(n) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)}{k(k+1)(k+t)} dt \\
 &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 t(1-t) \left(\frac{1}{k(k+1)(k+t)} - \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \right) dt \\
 &\quad + \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)}{k(k+1)(k+2)} dt \\
 &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)(2-t)}{k(k+1)(k+2)(k+t)} dt \\
 &\quad + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2} \int_0^1 t(1-t) dt \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) \\
 &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)(2-t)}{k(k+1)(k+2)(k+t)} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 t(1-t) dt \frac{1}{(n+1)(n+2)}.
 \end{aligned}$$

令

$$r_2(n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)(2-t)}{k(k+1)(k+2)(k+t)} dt, \quad a_2 = \frac{1}{2} \int_0^1 t(1-t) dt. \quad (5)$$

则

$$r_n = r_2(n) + \frac{a_1}{n+1} + \frac{a_2}{(n+1)(n+2)}.$$

对 $\mathbb{N}$ 中的 m , 当 $m \geq 2$ 时我们有

$$\begin{aligned}
 r_m(n) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t(1-t)(2-t) \cdots (m-t)}{k(k+1)(k+2) \cdots (k+m)(k+t)} dt, \\
 a_m &= \frac{1}{m} \int_0^1 t(1-t) \cdots (m-1-t) dt.
 \end{aligned} \quad (6)$$

归纳得到

$$r_n = \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k)} + r_m(n).$$

由 (3) 和 (5) 我们知道

$$2a_2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)^2} < r_1(n) < 2a_2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2(k+1)},$$

由此我们可导出下面的估计 (其中用到 $a_2 = 1/12$):

$$\frac{1}{12(n+1)(n+2)} < r_1(n) < \frac{1}{12n(n+1)}. \quad (7)$$

因而, 结合 (4) 和 (7), 我们得到

$$\frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{12(n+1)(n+2)} < r_n < \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{12n(n+1)}.$$

此结果优于 (1).

从 (6) 我们得到 (对 $m \geq 2$):

$$r_m(n) < a_{m+1} \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{(k-1)k \cdots (k+m-1)} - \frac{1}{k(k+1) \cdots (k+m)} \right) = \frac{a_{m+1}(n-1)!}{(n+m)!}$$

及

$$r_m(n) > \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(m+1)a_{m+1}(k-1)!}{(k+1)(k+m)!} > \frac{n(m+1)a_{m+1}}{n+2} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(k-2)!}{(k+m)!}.$$

又因为

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(k-2)!}{(k+m)!} &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)k \cdots (k+m)} \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{m+1} \left(\frac{1}{(k-1)k \cdots (k+m-1)} - \frac{1}{k(k+1) \cdots (k+m)} \right) \\ &= \frac{(n-1)!}{(m+1)(n+m)!}, \end{aligned}$$

我们即有

$$r_m(n) > \frac{a_{m+1}n!}{(n+2)(n+m)!}.$$

另一方面, 当 $m \geq 2$ 时, 由 (6) 显然有

$$\frac{1}{6m}(m-2)! \leq a_m \leq \frac{1}{6m}(m-1)!.$$

当 $m \geq 2$ 时, 我们得到结论:

$$\frac{1}{6(n+2)m(m+1)\binom{m+n}{m}} < r_m(n) < \frac{1}{6n(m+1)\binom{m+n}{m}}, \quad (8)$$

这里

$$\binom{m+n}{m} = \frac{m!n!}{(m+n)!}.$$

结合 (7), 我们看到 (8) 式对 $m=1$ 也成立. 从 (8) 我们推出

$$\lim_{m \rightarrow \infty} r_m(n) = 0.$$

这样, 我们就建立了下述定理:

定理 令 $D_n = \sum_{k=1}^n k^{-1} - \log(n+1)$, 并令 $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n$ 是欧拉常数. 则

$$r_n = \gamma - D_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{(n+1) \cdots (n+k)},$$

这里

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_k = \frac{1}{k} \int_0^1 t(1-t) \cdots (k-1-t) dt \quad (k > 1).$$

此外

$$\frac{1}{6(n+2)m(m+1)\binom{m+n}{m}} < r_n - \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{(n+1) \cdots (n+k)} < \frac{1}{6n(m+1)\binom{m+n}{m}}.$$

审稿人友善地求出的 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 列表如下:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{2}, & a_2 &= \frac{1}{12}, & a_3 &= \frac{1}{12}, & a_4 &= \frac{19}{120}, \\ a_5 &= \frac{9}{20}, & a_6 &= \frac{863}{504}, & a_7 &= \frac{1375}{168}, & a_8 &= \frac{33953}{720}. \end{aligned}$$

他还指出, a_k 能用第一型 Stirling 数 $s(k, j)$ 表示如下:

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sum_{j=1}^k \frac{s(k, j)}{j+1}.$$

我们的证明是应用积分估计某种和的一种完全初等的计算. 这种方法同样可应用于其他情形.

致谢、参考文献 (略)

(姜玲玉 译 陆柱家 校)

(上接 96 页) 注意 p 在 $\mathbb{Z}/(q)$ 中实际上是个可逆元. 因此我们得到

$$N_p \equiv 1 + \left(\frac{(-1)^{\frac{p-1}{2}}}{q} \right) \left(\frac{p^{-p}}{q} \right) \equiv 1 + (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q} \right) \pmod{p}.$$

最后的同余式来自著名的公式 $\left(\frac{a}{q} \right) \equiv a^{\frac{q-1}{2}} \pmod{q}$ (当 $a = \pm 1$ 时, 此为等式) 以及 “ p^{-p} 是 $\mathbb{Z}/(q)$ 中的平方元当且仅当 p 是 $\mathbb{Z}/(q)$ 中的平方元” 这个明显事实.

比较 $N_p \pmod{p}$ 的两个公式, 即得二次互反律.

致谢、参考文献 (略)

(李福安 译 冯绪宁 校)